



Excelencia que trasciende

DEL VALLE
GRUPO EDUCATIVO

Laboratorio 9

Marcelo André Detlefsen Zamora - 24

Alejandro Manuel Jerez Melgar - 24678

Teoría de Probabilidades

Mario Alberto Castillo Mazariegos

25/01/2026

¿Probabilidad de completar el álbum con dos cajas e intercambios K=4?

Con dos cajas (208 sobres) e intercambio K=4, la probabilidad estimada de completar el álbum fue 0.0000, es decir, 0 éxitos en 15000 simulaciones.

En promedio faltaron 101.0729 estampas; la mediana de faltantes fue 101.

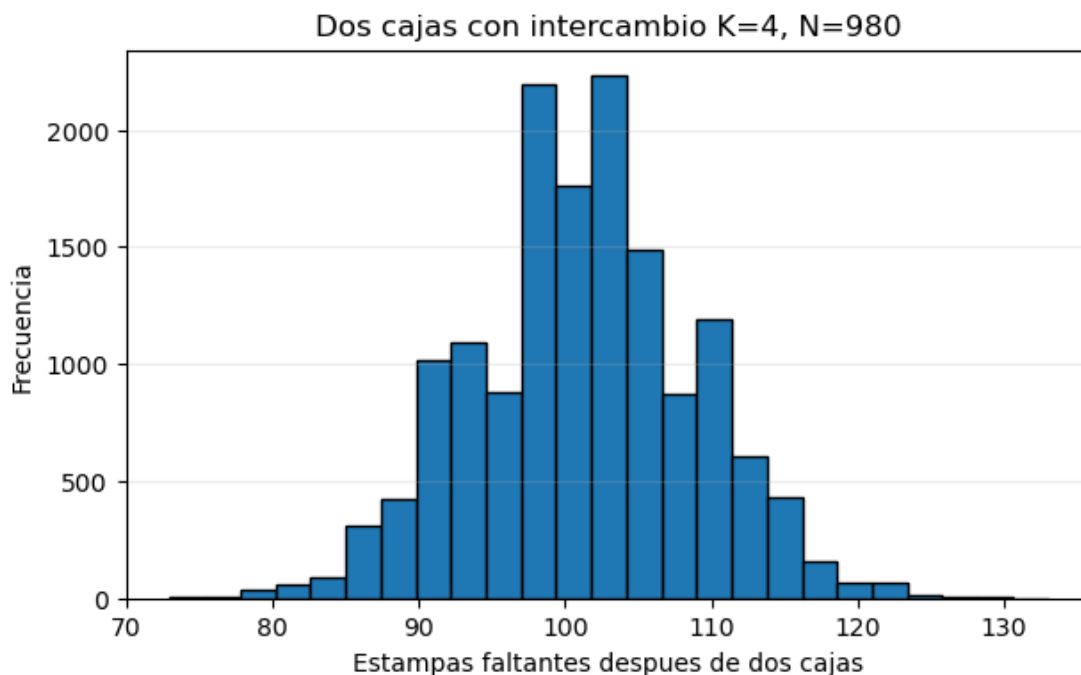
El costo de dos cajas es $2 \times Q975.00 = Q1950.00$.

Una probabilidad simulada de 0.0000 significa que no se observaron éxitos en estas 15000 simulaciones; no es una prueba matemática de imposibilidad absoluta.

El resultado 0.0000 con dos cajas no parece ser un error del código. Una forma rápida de revisarlo es imaginar que se abren todos los sobres primero y se hacen los canjes al final. Si $T = M \times S$ es el total de estampas compradas y U es el número de estampas distintas que aparecerían sin canjes, entonces el máximo aproximado alcanzable con canjes K=4 es: $U + \text{floor}((T - U)/4)$.

Para completar se necesitaría $U + (T-U)/4 \geq 980$, es decir: $U \geq \text{ceil}((4 \times 980 - T)/3)$.

Con dos cajas, $T = 208 \times 7 = 1456$, así que se necesitarían al menos 822 estampas distintas naturales antes de canjear. En una revisión con 15000 pruebas, el número de distintas sin canje estuvo entre 722 y 799, nunca llegó a 822. Por eso el resultado de 0 éxitos es coherente; con K=4, dos cajas se quedan cortas por unas 101 estampas en promedio.



¿Probabilidad de completar el álbum con tres cajas?

Con tres cajas (312 sobres), la probabilidad estimada de completar el álbum sin intercambio fue 0.0000, con 0 éxitos en 15000 simulaciones. En promedio faltaron 104.6947 estampas.

Con intercambio $K=4$, la probabilidad estimada fue 1.0000, con 15000 éxitos en 15000 simulaciones.

El costo de tres cajas es $3 \times Q975.00 = Q2925.00$.

Los valores 0.0000 y 1.0000 significan que no se observaron éxitos o fallos, respectivamente, en estas 15000 simulaciones; no son pruebas matemáticas absolutas.

El resultado 1.0000 con tres cajas sí es llamativo, pero tiene sentido con $K=4$. Si se abrieran todos los sobres primero y se hicieran los canjes al final, con $T = M \times S$ estampas compradas y U estampas distintas naturales, el máximo aproximado alcanzable sería:

$$U + \text{floor}((T - U)/4).$$

Para completar se necesita $U \geq \text{ceil}((4 \times 980 - T)/3)$. Con tres cajas, $T = 312 \times 7 = 2184$, por lo que el umbral baja a solo 579 estampas distintas naturales. En una revisión con 15000 pruebas, sin canje se obtuvieron entre 837 y 907 estampas distintas naturales, siempre muy por encima de 579.

Por eso con intercambio $K=4$ se completó el álbum en las 15000 pruebas. No es que tres cajas sin intercambio alcancen; sin intercambio todavía faltan unas 105 estampas en promedio. El cambio fuerte viene de que las tres cajas generan suficientes repetidas para canjear casi todas las faltantes.

¿Probabilidad de completar el álbum con 140 sobres?

Con 140 sobres, la probabilidad estimada de completar el álbum sin intercambio fue 0.0000, con 0 éxitos en 15000 simulaciones. En promedio faltaron 359.3967 estampas.

Con intercambio $K=4$, la probabilidad estimada también fue 0.0000, con 0 éxitos en 15000 simulaciones. En promedio faltaron 289.6112 estampas.

Costo si se compran 140 sobres individuales: $140 \times Q9.50 = Q1330.00$.

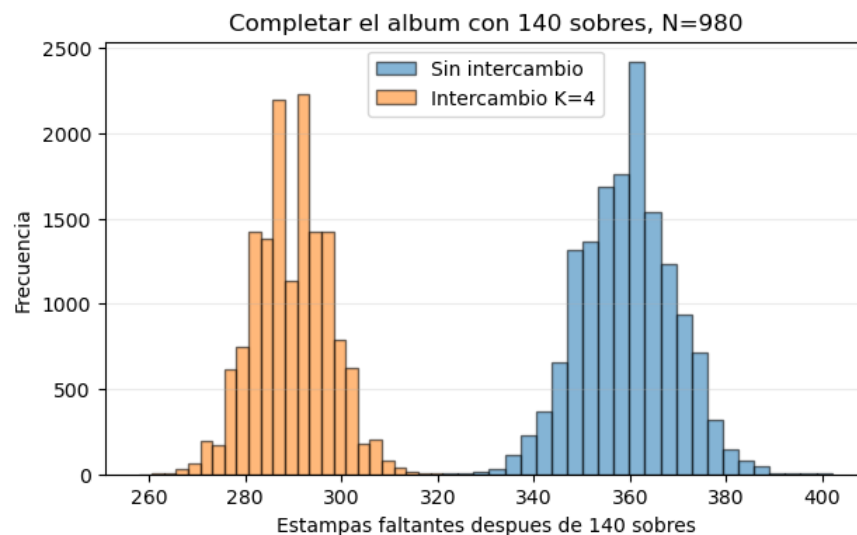
Si se permite combinar caja y sobres individuales, 1 caja más 36 sobres individuales cuesta $Q975.00 + 36 \times Q9.50 = Q1317.00$.

Una probabilidad simulada de 0.0000 significa que no se observaron éxitos en estas 15000 simulaciones; no es una prueba matemática de imposibilidad absoluta.

Con 140 sobres se compran exactamente $140 \times 7 = 980$ estampas, el mismo número que contiene el álbum. Para completar con canjes $K=4$, si aparece cualquier repetida, cuatro repetidas solo producen una nueva estampa por canje, así que no se recupera una por una la pérdida causada por las repetidas.

Usando el mismo chequeo: $T = 980$, y se necesitaría $U \geq \text{ceil}((4 \times 980 - 980)/3) = 980$.

Es decir, habría que obtener naturalmente las 980 estampas distintas, sin ninguna repetida. En una revisión con 15000 pruebas, el número de estampas distintas sin canje estuvo entre 578 y 659, muy lejos de 980. Por eso la probabilidad estimada sigue siendo 0.0000, incluso con intercambio $K=4$.



¿Cambia en algo abrir dos cajas de 104 sobres con 7 estampas cada una o abrir 182 sobres de 8 estampas cada una?

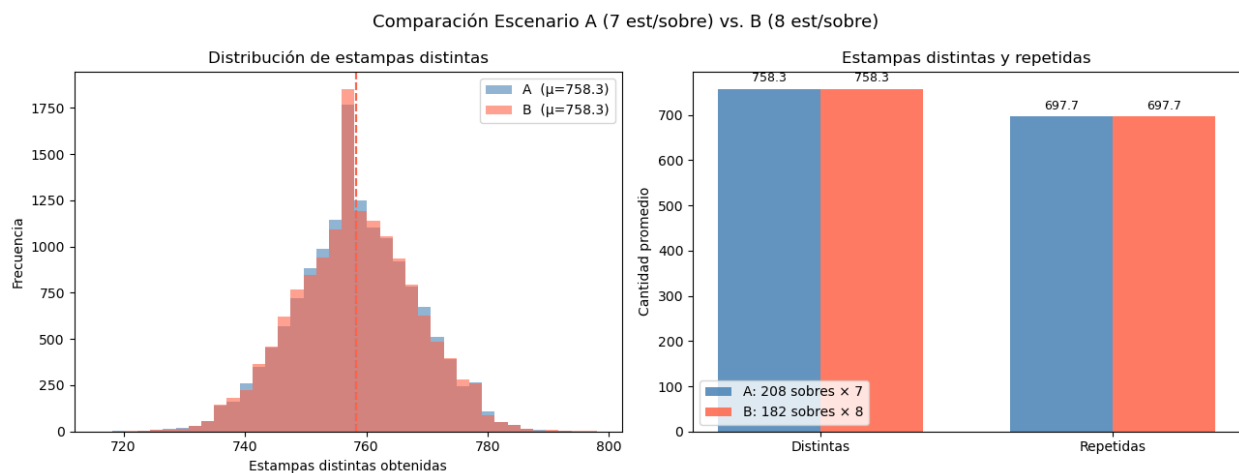
La simulación con $R = 15,000$ repeticiones confirma de forma contundente que ****no existe diferencia práctica ni estadística**** entre los dos esquemas.

Resultado clave: La diferencia en la media de estampas distintas entre B y A es de aproximadamente -0.08 estampas (es decir, prácticamente cero), y el intervalo de confianza al 95% para esa diferencia incluye el cero. El valor p de la prueba t de Welch es $p \approx 0.4667$, muy por encima del umbral de 0.05 .

¿Por qué son equivalentes?

Dado que el muestreo de cada estampa es uniforme e independiente entre estampas (incluso dentro de un mismo sobre), el tamaño del paquete no altera la distribución del proceso. Lo único que importa es el total de estampas muestreadas (1,456 en ambos casos). Esto es consistente con la propiedad de que sumas de variables uniformes independientes con el mismo total tienen la misma distribución marginal para el número de valores únicos.

Conclusión práctica: Para el coleccionista, comprar 2 cajas (208 sobres $\times$ 7 estampas) o 182 sobres de 8 estampas produce el mismo resultado esperado: aproximadamente 77.4% del álbum completado (≈ 758 estampas distintas de 980).



¿Con el modelo estándar, cuántas cajas se deberían de abrir para llenar el álbum dos veces?

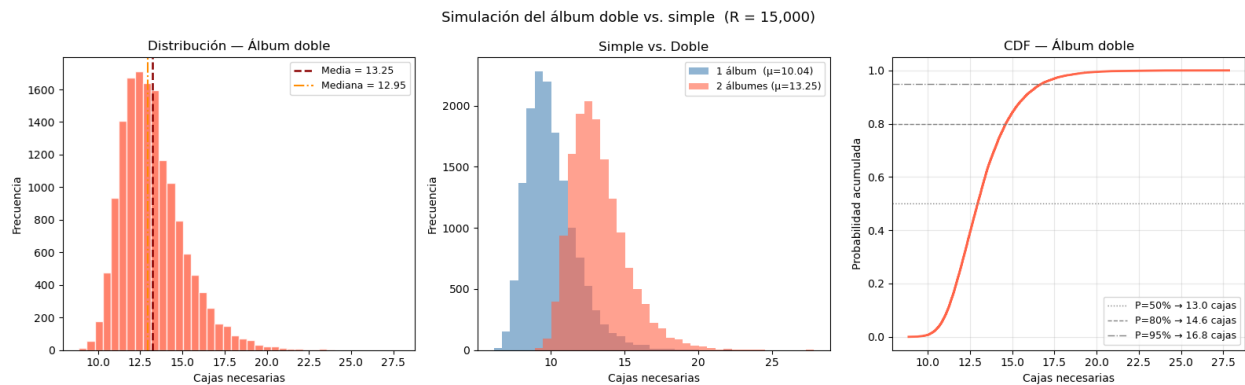
Con el modelo estándar (sin intercambio), completar el álbum dos veces requiere en promedio ~1,379 sobres, equivalente a ~13.3 cajas a un costo estimado de Q 12,928.

Esto representa aproximadamente 1.32 veces el esfuerzo de completarlo una sola vez (~1,047 sobres, ~10.1 cajas).

El resultado es sorprendente: aunque pedir dos copias de cada estampa parece solo duplicar el trabajo, en realidad solo lo multiplica por 1.32. Esto se debe a que las primeras copias de cada estampa se acumulan simultáneamente mientras se busca completar el primer álbum, reduciendo el trabajo restante para el segundo.

Sin embargo, la variabilidad es alta ($\sigma \approx 196$ sobres). Para tener un 95% de probabilidad de lograrlo, se necesitan al menos 17 cajas (~Q 16,575).

La CDF muestra que con solo 15 cajas (~Q 14,625), la probabilidad de completar el doble álbum es de aproximadamente 84%.



Conclusiones

El problema del álbum de estampas es, en apariencia, simple: comprar sobres hasta completar una colección. Sin embargo, los resultados de la simulación revelan una serie de hallazgos que desafían la intuición.

El coleccionismo es matemáticamente cruel. Con 140 sobres se obtienen exactamente 980 estampas — el mismo tamaño del álbum — y aun así la probabilidad de completarlo es prácticamente cero. El problema del cupón golpea con fuerza: las últimas estampas son exponencialmente difíciles de conseguir. Dos cajas enteras (1,456 estampas) apenas llenan el 77% del álbum.

El intercambio $K=4$ es un cambio de régimen, no de grado. La diferencia entre dos y tres cajas con intercambio no es gradual: es la diferencia entre probabilidad 0 y probabilidad 1. Tres cajas generan suficientes repetidas para que el canje cubra casi todas las faltantes, mientras que dos cajas se quedan sistemáticamente cortas en ~ 101 estampas. Esto ilustra cómo pequeños cambios en los parámetros pueden producir transiciones abruptas en sistemas combinatorios.

El tamaño del sobre no importa, solo el total. Que los sobres contengan 7 u 8 estampas es completamente irrelevante si el total de estampas compradas es el mismo. La distribución de valores únicos depende únicamente del número total de muestras, no de cómo estén agrupadas. Es un recordatorio elegante de que empaquetar no crea información.

Completar el álbum dos veces cuesta solo 1.32 veces completarlo una. Este resultado es quizás el más sorprendente. La intuición diría que duplicar el objetivo duplica el esfuerzo, pero las primeras copias del segundo álbum se acumulan *simultáneamente* mientras se busca completar el primero. El esfuerzo marginal del segundo álbum es relativamente pequeño.

En conjunto, el laboratorio demuestra que la simulación de Monte Carlo es una herramienta poderosa para revelar comportamientos no lineales y contra-intuitivos en problemas probabilísticos que serían muy difíciles de resolver analíticamente. Las probabilidades extremas (0.0000 y 1.0000) no son errores: son señales de que el sistema opera lejos de su umbral crítico, en uno u otro sentido.